Skript zur Vorlesung

Einführung in partielle Differentialgleichungen

Matthias Schulte, M.Sc.

Version vom 19. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Elementare partielle Differentialgleichungen **3**
1.1 Physikalische Modellierung 3
1.2 Erste Lösungen 7
1.3 Randwerte 13
Übungen zu Kapitel 1 17
Lösungen zu Kapitel 1 18

Abbildungsverzeichnis **20**

Literatur **21**

1 Elementare partielle Differentialgleichungen

Partielle Differentialgleichungen sind Gleichungen zwischen Funktionen mehrerer Variablen und deren partiellen Ableitungen. Das macht sie bedeutend komplizierter als gewöhnliche Differentialgleichungen, weshalb wir hier den Zugang über Beispielklassen partieller Differentialgleichungen wählen.

1.1 Physikalische Modellierung

Wir betrachten die Temperaturentwicklung in einem Raum mit Heizkörper und Fenster.

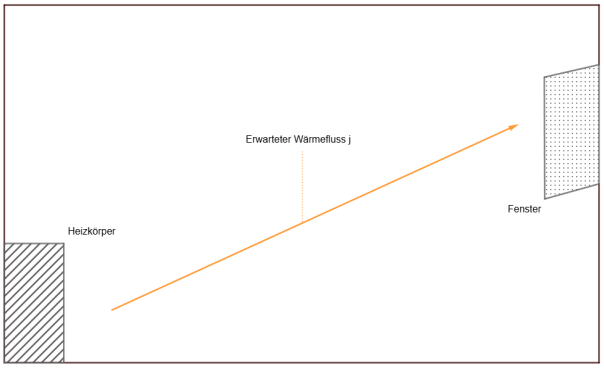

Abbildung 1.1 Der erwartete Wärmefluss in einem Zimmer mit Heizkörper und Fenster.

Wir werden sehen, dass diese Situation die zwei wesentlichen elliptischen und parabolischen partiellen Differentialgleichung liefert: Die Poissongleichung und die Wärmeleitungsgleichung.

Herleitung der Poisson- und Wärmeleitungsgleichung

Zunächst modellieren wir den stationären Fall: Der Heizkörper ist aus und das Fenster zu.

Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, d.h. eine nichtleere, offene, zusammenhängende Teilmenge von $\mathbb{R}^n$. Wir interessieren uns für die Temperaturverteilung in Ω. Diese modellieren wir als Funktion $u : \Omega \to \mathbb{R}$. Der Wärmefluss, d.h. die Richtung und das Maß der Wärmeentwicklung, modellieren wir als Vektorfeld $j : \Omega \to \mathbb{R}^n$. Konkret ist $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ das Zimmer und $n = 3$ die Anzahl der Raumdimensionen.

Es sei nun $V \subset \Omega$ ein beliebiges Volumen. Da wir den stationären Fall betrachten, darf keine Wärmeenergie nach V einströmen. Benutzen wir das äußere Normaleneinheitsvektorfeld $\boldsymbol{n}$ auf ∂V, so drückt sich diese Eigenschaft als Formel wie folgt aus:

$$\int_{\partial V} \langle j, \boldsymbol{n} \rangle \, \mathrm{d}s = 0.$$

Mit dem Satz von Gauß können wir diese Flusseigenschaft auf das Volumen V selbst überführen:

$$\int_V \operatorname{div} j \, \mathrm{d}x = \int\limits_{\partial V} \langle j, \boldsymbol{n} \rangle \, \mathrm{d}s = 0.$$

Da das Volumen V beliebig gewählt war, folgt

$$\operatorname{div} j = 0 \text{ in } \Omega. \tag{1.1}$$

Jetzt benötigen wir eine Abhängigkeit zwischen j und u. Diese liefert das *Fourier'sche Gesetz*: Die Wärmeenergie strömt von warm nach kalt, und zwar mit einer Flussrate proportional zum Temperaturgradienten.

Es bezeichne $a > 0$ die Wärmeleitfähigkeit des betrachteten Materials. Wir nehmen daher an:

$$j = -a \nabla u. \tag{1.2}$$

Nun setzen wir (1.2) in (1.1) ein und erhalten die Gleichung:

$$\operatorname{div}(-a \nabla u) = 0.$$

Ist a konstant, so folgt

$$-\Delta u = 0 \tag{1.3}$$

mit dem *Laplaceoperator*

$$\Delta u := \operatorname{div} \nabla u = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}.$$

Gleichung (1.3) heißt *Laplacegleichung*.

Jetzt machen wir die Heizung an. Die entstehende Wärmeproduktion modellieren wir durch eine Funktion $f : \Omega \to \mathbb{R}$. Damit ist die Erhaltungsgleichung (1.1) verändert zu

$$\langle \nabla, j \rangle = f,$$

woraus die Gleichung

$$\operatorname{div}(-a \nabla u) = f$$

resultiert. Für eine konstante Wärmeleitfähigkeit $a \equiv 1$ ergibt sich

$$-\Delta u = f. \tag{1.4}$$

Diese Gleichung heißt *Poissongleichung*.

Jetzt machen wir noch das Fenster auf. Dadurch landen wir im instationären Fall, in dem sich die Temperaturverteilung in Abhängigkeit der Zeit ändert. Dadurch muss der Wärmestrom über

∂V nicht notwendig 0 sein, aber eben gleich $-\int_V \partial_t u \, \mathrm{d}x$. Mit dem Fourier'schen Gesetz ergibt sich somit die Gleichung

$$\operatorname{div}(-a\nabla u) = -\partial_t u.$$

Damit ergibt sich insgesamt die Gleichung

$$\Delta u = \partial_t u. \tag{1.5}$$

Diese Gleichung heißt *Wärmeleitungsgleichung.*

Die Klassifikation der Gleichungen

Wir wollen kurz erläutern, warum die Poissongleichung elliptisch und die Wärmeleitungsgleichung parabolisch heißt.

Die Poissongleichung wird mit dem Laplaceoperator $\Delta := \sum_{i=1}^n \partial_{x_k}^2$ formuliert. Im $\mathbb{R}^n$ beschreibt die Gleichung

$$\sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1, \ \xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n,$$

einen Ellipsoiden (konkret für $n = 2$ eine Ellipse). Daher wird die Poissongleichung als *elliptisch* klassifiziert.

Die Wärmeleitungsgleichung wird mit dem Operator $\partial_t - \Delta$ formuliert. Im $\mathbb{R}^{n+1}$ beschreibt die Gleichung

$$\tau - \sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1, \ (\tau, \xi) = (\tau, \xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n+1},$$

einen Paraboloiden (konkret für $n = 1$ eine Parabel). Daher wird die Wärmeleitungsgleichung als *parabolisch* klassifiziert.

Es ist natürlich, zu fragen, ob es auch *hyperbolische* Gleichungen gibt. Diese müssten in $\mathbb{R}^{n+1}$ die Gleichung

$$\tau^2 - \sum_{k=1}^n \xi_k^2 = 1, (\tau, \xi) = (\tau, \xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n+1},$$

erfüllen. Rückübersetzt in Operatoren ergibt dies $\partial_t^2 - \Delta$; die zugehörige Gleichung

$$\partial_t^2 u - \Delta u = 0$$

heißt *Wellengleichung.* Wir kommen auf ihre Modellierung und Eigenschaften später zurück.

Diese Klassifikation ist nicht vollständig. Als Beispiel betrachten wir die *Tricomigleichung* auf

$\Omega = \mathbb{R}^2$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = y \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Diese ist für $y < 0$ elliptisch, für $y = 0$ parabolisch und für $y > 0$ hyperbolisch.

1.2 Erste Lösungen

Wir untersuchen zunächst die Laplace- und Poissongleichung genauer.

Beispiel 1.2.1.

Wir beginnen mit dem einfachsten Beispiel einer Raumdimension. Der Laplaceoperator ist dann einfach die zweite Ableitung, $\Delta = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$. Die Laplacegleichung ist hier also eine gewöhnliche Differentialgleichung, nämlich

$$u'' = 0$$

mit der offensichtlichen Lösungsmenge $u(x) = cx + d$ mit Konstanten $c, d \in \mathbb{R}$.

Bereits im Zweidimensionalen ist die Lösung der Laplacegleichung deutlich komplizierter. Es bietet sich häufig an, einen *Separationsansatz* zu wählen: Hierbei wird die Lösung als Produkt zweier Funktionen dargestellt, die jeweils nur von einer Variablen abhängen. Dies transformiert die partielle Differentialgleichung in ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen.

Es ist bei diesen Rechnungen oft vorteilhaft, den Laplaceoperator für $n = 2, 3$ in anderen Koordinaten darzustellen. Dazu stellen wir nun die wesentlichen Transformationen zusammen.

Satz 1.2.2.

Es sei Δ der Laplaceoperator bezüglich kartesischer Koordinaten.

a) In ebenen Polarkoordinaten $(x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, gilt

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

b) In räumlichen Zylinderkoordinaten $(x, y, z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, gilt

$$\Delta u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

c) In räumlichen Kugelkoordinaten $(x, y, z) = (r\sin\varphi\cos\vartheta, r\sin\varphi\sin\vartheta, r\cos\varphi)$, $r > 0$, $\varphi \in [0, 2\pi)$, $\vartheta \in [0, \pi)$ gilt

$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\varphi}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\sin\varphi\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\varphi}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Beweis.

Wir zeigen nur Teil b). Teil a) ist völlig analog unter Nichtberücksichtigung der dritten Komponente, Teil c) ist langwieriges Nachrechnen ohne tiefere Einsicht.

Mit der Kettenregel und der Formel für das totale Differential folgen

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot\cos\varphi + \frac{\partial u}{\partial y}\cdot\sin\varphi, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x}\cdot(-r\sin\varphi) + \frac{\partial u}{\partial \varphi}\cdot(r\cos\varphi).$$

Die Ableitung nach z erfährt in diesem Koordinatensystem keine Änderung.

Für die zweite Ableitung nach r ergibt sich analog

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \cos^2\varphi + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot \sin^2\varphi + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot (2\sin\varphi\cos\varphi).$$

Für die zweite Ableitung kombinieren wir Kettenregel, totales Differential, Produktregel sowie die Formel

$$-r\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot (-r\cos\varphi) + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot (-r\sin\varphi)$$

und erhalten insgesamt

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot (r^2\sin^2\varphi) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot (r^2\cos^2\varphi) + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot (-2r^2\sin\varphi\cos\varphi) - r\frac{\partial u}{\partial r}.$$

Die zweite Ableitung nach z erfährt in diesem Koordinatensystem natürlich ebenfalls keine Änderung.
Mit diesen Gleichheiten folgt die Behauptung nun aus der Identität

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}.$$

■

Wir demonstrieren nun den Separationsansatz an einigen Beispielen. Anschließend diskutieren wir, ob wir auf diese Weise immer alle Lösungen erhalten können.

Beispiel 1.2.3.

Wir betrachten die Laplacegleichung $-\Delta u = 0$ in zwei Raumdimensionen, d.h. $u = u(x, y)$. Wir setzen u als Produkt zweier Funktionen α und β an, die nur von den kartesischen Koordinaten x bzw. y abhängen:

$$u(x, y) = \alpha(x) \cdot \beta(y) \Rightarrow \Delta u(x, y) = \alpha''(x)\beta(y) + \alpha(x)\beta''(y).$$

Aus der Laplacegleichung folgt also

$$\frac{\alpha''(x)}{\alpha(x)} = -\frac{\beta''(y)}{\beta(y)} \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

also müssen die vorkommenden Quotienten konstant sein:

$$\exists k \in \mathbb{R}\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\alpha''(x)}{\alpha(x)} = k,\ -\frac{\beta''(y)}{\beta(y)} = k.$$

Dies sind zwei gewöhnliche Differentialgleichungen, die in Abhängigkeit des Vorzeichens von k gelöst werden können. Die Lösungen sind gegeben durch

$$\alpha(x) = \begin{cases} c_1 e^{\sqrt{k}x} + c_2 e^{-\sqrt{k}x} & : \quad k > 0 \\ c_1 + c_2 x & : \quad k = 0 \\ c_1\cos(\sqrt{-k}x) + c_2\sin(\sqrt{-k}x) & : \quad k < 0 \end{cases}$$

bzw.

$$\beta(y) = \begin{cases} d_1 \cos(\sqrt{k}y) + d_2 \sin(\sqrt{k}y) & : \quad k > 0 \\ d_1 + d_2 y & : \quad k = 0 \\ d_1 e^{\sqrt{-k}y} + d_2 e^{-\sqrt{k}y} & : \quad k < 0 \end{cases}$$

mit Konstanten $c_1, c_2, d_1, d_2 \in \mathbb{R}$. Die Funktion $u(x, y) = \alpha(x) \cdot \beta(y)$ löst dann die Laplacegleichung.
Diese Idee können wir auch auf n Raumdimensionen verallgemeinern. Hier setzen wir dann

$$u(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i=k}^{n} u_k(x_k)$$

an, wodurch sich die Laplacegleichung als

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_i''(x_i) \cdot \prod_{k=1, k \neq i}^{n} u_k(x_k) = 0$$

schreibt. Division durch $\prod\limits_{i=k}^{n} u_k(x_k)$ ergibt

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i''(x_i)}{u_i(x_i)} = 0,$$

was genau wie oben auf die n gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$\frac{u_i''(x_i)}{u_i(x_i)} = k_i, \ k_i \in \mathbb{R}, \ i = 1, \ldots, n,$$

mit der Zusatzbedingung $\sum_{i=1}^{n} k_i = 0$ führt. Diese lassen sich wieder in Abhängigkeit des Vorzeichens von k_i lösen und dann als Produkt zur Lösung u zusammenmultiplizieren.

Nicht jede Lösung der Laplacegleichung kann allerdings auf diese Weise separiert werden.
Beispiel 1.2.4.
Wir betrachten die Funktion $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$. Diese erfüllt die Laplacegleichung.
Wir nehmen an, es gelte $u(x, y) = \alpha(x)\beta(y)$. Dann ist

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(x, y) = \alpha'(x)\beta'(y).$$

Andererseits ist $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(x, y) = 1$, also muss $\alpha'(x)\beta'(y) = 1$ gelten. Dies geht nur, wenn sowohl f als auch g konstant sind. Integration liefert dann

$$u(x, y) = \alpha(x)\beta(y) = (ax + b)(cy + d) = ad + adx + bcy + acxy,$$

was nicht zur konkreten Darstellung von u passt. Somit ist u nicht separierbar.

Diese Eigenschaft ist allerdings abhängig vom Koordinatensystem. Schreibt man u in Polar-

koordinaten, so gilt

$$u(r,\varphi) = r^2 \cdot \left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi + \sin\varphi\cos\varphi\right) =: \alpha(r)\beta(\varphi).$$

Es kann sich also stets lohnen, bei einem Separationsansatz das Koordinatensystem zu wechseln. Wir demonstrieren dies wieder an einem Beispiel.

Beispiel 1.2.5.

Wir betrachten die Laplacegleichung in ebenen Polarkoordinaten. Wegen Satz 1.2.2 schreibt sich die Laplacegleichung als

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Wir setzen $u(r,\varphi) = \alpha(r)\beta(\varphi)$ an. Damit ergeben sich die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \alpha''(r)\beta(\varphi),\ \frac{\partial u}{\partial r} = \alpha'(r)\beta(\varphi),\ \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \alpha(r)\beta''(\varphi).$$

Es folgt

$$\Delta u(r,\varphi) = \left(\alpha''(r) + \frac{1}{r}\alpha'(r)\right)\beta(\varphi) + \frac{1}{r^2}\alpha(r)\beta''(\varphi) = 0.$$

Wegen $r > 0$ lässt sich dies umstellen zu

$$\frac{r^2\alpha''(r) + r\alpha'(r)}{\alpha(r)} = -\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)}.$$

Dies führt auf die zwei gewöhnlichen Differentialgleichungen

$$r^2\alpha''(r) + r\alpha'(r) = k\alpha(r),\ \beta''(\varphi) = -k\beta(\varphi),\ k \in \mathbb{R},$$

mit der Einschränkung, dass die Lösungen aufgrund der 2π-Periodizität der Polarkoordinaten ebenfalls wieder 2π-periodisch sein muss.
Wir beginnen mit der Differentialgleichung für β.

a) Für $k < 0$ gibt es keine 2π-periodischen Lösungen.

b) Für $k = 0$ ist nur die konstante Lösung $\beta \equiv \text{const.}$ 2π-periodisch.

c) Für $k > 0$ sind $\sin(\sqrt{k}\varphi)$ und $\cos(\sqrt{k}\varphi)$ Fundamentallösungen. Wegen

$$\sin(\sqrt{k}\varphi) = \sin(\sqrt{k}(\varphi + 2\pi))\ \forall\ \varphi \in \mathbb{R}$$

muss $k = n^2$ für ein $n \in \mathbb{N}$ gelten. Die Lösungen β lauten daher

$$\beta(\varphi) = a_n\cos(n\varphi) + b_n\sin(n\varphi),\ a_n, b_n \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0.$$

Für α müssen wir daher nur $k = n^2$ betrachten. Damit hat die gewöhnliche Differentialgleichung

die Form

$$r^2\alpha'' + r\alpha' - n^2\alpha = 0.$$

Dies ist eine Eulersche Differentialgleichung mit der Lösung

$$\alpha(r) = \begin{cases} c_1 r^n + c_2 r^{-n} & : \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ c_1 + c_2 \ln r & : \quad n = 0 \end{cases}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Zusammengesetzt löst also

$$u(r,\varphi) = \begin{cases} (a_n \cos(n\varphi) + b_n \sin(n\varphi))(r^n + r^{-n}) & : \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \\ a + b \ln r & : \quad n = 0 \end{cases}, a_n, b_n, a, b \in \mathbb{R}.$$

die Laplacegleichung.

Als letztes Beispiel diskutieren wir den Separationsansatz für die Wärmeleitungsgleichung in zwei Raumdimensionen.

Beispiel 1.2.6.

Wir wollen für $n = 2$ die Wärmeleitungsgleichung in Polarkoordinaten lösen. Trotz $n = 2$ handelt es sich um ein dreidimensionales Problem, da in der Wärmeleitungsgleichung $\partial_t u = \Delta u$ die Zeit als eigene Dimension vorkommt. Einführung von Polarkoordinaten heißt hier also $u(x,y,t) \to u(r,\varphi,t)$ mit $x = r\cos\varphi$ und $y = r\sin\varphi$ wie bisher. Der Laplaceoperator schreibt sich dann wieder gemäß Satz 1.2.2 a) und wir erhalten die Wärmeleitungsgleichung in ebenen Polarkoordinaten:

$$\partial_t u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Wir machen den Ansatz $u(r,\varphi,t) = \alpha(r)\beta(\varphi)\gamma(t)$ und erhalten damit

$$\alpha(r)\beta(\varphi)\gamma(t) = \alpha''(r)\beta(\varphi)\gamma(t) + \frac{1}{r}\alpha'(r)\beta(\varphi)\gamma(t) + \frac{1}{r^2}\alpha(r)\beta''(\varphi)\gamma(t)$$

bzw. äquivalent dazu

$$\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} = \frac{\alpha''(r)}{\alpha(r)} + \frac{1}{r}\frac{\alpha'(r)}{\alpha(r)} + \frac{1}{r^2}\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)}.$$

Links steht nur noch die Zeit, rechts nur noch der Raum. Damit müssen beide Seiten gleich einer Konstanten sein, die wir mit λ bezeichnen. Für die Zeit erhalten wir einfach die Differentialgleichung

$$\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)} = \lambda$$

mit der Lösung $\gamma(t) = c_1 \cdot e^{\lambda t}$.

Die rechte Seite hängt noch von Radius und Winkel gleichzeitig ab. Dies beheben wir durch

Multiplikation mit r^2 und weiterer Sortierung:

$$\lambda = \frac{\alpha''(r)}{\alpha(r)} + \frac{1}{r}\frac{\alpha'(r)}{\alpha(r)} + \frac{1}{r^2}\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)} \Leftrightarrow r^2\frac{\alpha''(r)}{\alpha(r)} + r\frac{\alpha'(r)}{\alpha(R)} - \lambda r^2 = -\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)}.$$

Hier haben wir nun beide Raumdimensionen ordentlich getrennt, beide Seiten müssen jetzt gleich einer neuen Konstanten μ sein. Für φ haben wir also die Differentialgleichung

$$-\frac{\beta''(\varphi)}{\beta(\varphi)} = \mu$$

mit der Lösung $\beta(\varphi) = c_2\cos(\sqrt{\mu}\varphi) + c_3\sin(\sqrt{\mu}\varphi)$. Ähnlich wie im vorherigen Beispiel folgt aus der 2π-Periodizität dieser Funktion, dass $\sqrt{\mu}$ eine ganze Zahl sein muss, also wieder $\mu = n^2$ für ein $n \in \mathbb{Z}$.
Diese Informationen können wir nun in die verbleibende Differentialgleichung für r einsetzen und erhalten

$$r^2\frac{\alpha''(r)}{\alpha(r)} + r\frac{\alpha'(r)}{\alpha(R)} - \lambda r^2 = n^2 \Leftrightarrow r^2\alpha''(r) + r\alpha'(r) - (\lambda r^2 - n^2)\alpha(r) = 0. \tag{1.6}$$

Dies ist eine *Besselsche Differentialgleichung*, auf deren Lösungsverfahren wir an dieser Stelle nicht eingehen. Mit einer geeigneten Variablensubstitution lässt sich diese Gleichung in die Standardform für Besselsche Differentialgleichungen bringen; siehe hierzu Aufgabe 1.1.
Durch Multiplikation der drei getrennten Funktionen α, β und γ erhalten wir dann die Lösung der Wärmeleitungsgleichung.

Wir sehen also, dass der Separationsansatz nicht zwingend zu einfachen Gleichungen führt, aber er transformiert das Problem zielgerichtet zurück auf gewöhnliche Differentialgleichungen, die in der Regel einfacher (!) zu lösen sind.

1.3 Randwerte

Gewöhnliche Differentialgleichungen haben in der Regel Anfangswerte. Bei höherdimensionalen Gebieten werden eher Randwerte vorgegeben, d.h. wir geben das Verhalten der Funktion u auf dem Rand $\partial\Omega$ des Gebietes Ω vor. Dabei unterscheiden wir grundlegend folgende drei Fälle.

Definition 1.3.1.
Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, $u \in C^2(\Omega)$, $\phi \in C(\overline{\Omega})$ und $\boldsymbol{n}$ das Normaleneinheitsvektorfeld von Ω.

a) **Dirichlet-Randbedingungen**: $u(x) = \phi(x)$ für alle $x \in \partial\Omega$.

b) **Neumann-Randbedingungen**: $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}(x) = \boldsymbol{n}^T \cdot \nabla u(x) = \phi(x)$ für alle $x \in \partial\Omega$.

c) **Robin-Randbedingungen**: $\alpha(x)\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}(x) + \beta(x)u = \phi(x)$ für alle $x \in \partial\Omega$.

Bemerkung 1.3.2.

a) Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen mit $\phi \equiv 0$ heißen *homogen*.

b) Für $\alpha \equiv 0$ und $\beta \equiv 1$ gehen die Robin- in die Dirichlet-Randbedingungen über.
Für $\alpha \equiv 1$ und $\beta \equiv 0$ gehen sie hingegen in die Neumann-Randbedingungen über.
Robin-Randbedingungen heißen daher auch *gemischte Randbedingungen*.

Wir schauen uns diese Randtypen im eindimensionalen Fall, um ein Gefühl für die Komplexität der Bedingungen zu bekommen.

Beispiel 1.3.3.
Wir betrachten einen (eindimensionalen) Metallstab der Länge $L > 0$, den wir mit dem Intervall $\Omega := (0, L)$ identifizieren. Die Temperaturverteilung im Stab bezeichnen wir mit $u = u(x)$. Weiter sei $\phi \in C(\overline{\Omega})$ vorgegeben. Es ist $\partial\Omega = \{0, 1\}$.

a) Die Dirichlet-Randbedingung lautet hier

$$u(x) = \phi(x)\ \forall x \in \partial\Omega \Leftrightarrow u(0) = \phi(0) \text{ und } u(L) = \phi(L).$$

Aus Beispiel 1.2.1 folgt mit diesen Bedingungen die Lösung

$$u(x) = (\phi(L) - \phi(0))x + \phi(0).$$

Hier sieht man auch, warum die Forderung „$\phi \in C(\partial\Omega)$“ nicht ausreicht. Diese Funktionenklasse ist nicht ausdrucksstark genug, da Stetigkeit in der Standardtopologie in Einzelpunkten immer erfüllt ist.

b) Wir nehmen nun an, dass der Metallstab in $x = 0$ einseitig beheizt wird. Hier müssen wir nun eine Poissongleichung geben. Die Temperaturverteilung im Stab genüge der Gleichung

$$u''(x) = T_0.$$

Die Neumann-Randbedingung lautet hier

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}(x) = \boldsymbol{n}^T \cdot \nabla u(x) = \phi(x)\ \forall x \in \partial\Omega \Leftrightarrow u'(0) = \phi(0) \text{ und } u'(L) = \phi(L).$$

Diese haben aber nicht immer eine Lösung. Aus der obigen Gleichung folgt

$$u'(x) = T_0 x + c_1,\ u(x) = \frac{T_0}{2}x^2 + c_1 x + c_2,\ c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Die Randbedingungen ergeben

$$u'(0) = \phi(0) \Rightarrow c_1 = \phi(0) \text{ und } u'(L) = \phi(L) \Rightarrow c_1 = \phi(L) - T_0 \cdot L.$$

Für die Existenz einer Lösung ist also notwendig, dass $\phi(L) - T_0 \cdot L = \phi(0)$ gilt. Wir werden dies gleich noch verallgemeinern (→ Satz 1.3.4).
Wenn diese Gleichheit gilt, ist die Funktion

$$u(x) = \frac{T_0}{2}x^2 + \phi(0)x + c_2$$

für jedes $c_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung der ursprünglichen Gleichung. Diese Gleichung mit Neumann-Randbedingung ist also nicht eindeutig lösbar.
In mehreren Dimensionen sind Neumann-Randbedingungen nur in seltenen Fällen explizit zu lösen. Die Frage nach der allgemeinen Lösbarkeit dieser Probleme ist Gegenstand aktueller Forschung.

c) Im Gegensatz zu den bisherigen Randbedingungen sind Robin-Randbedingungen schwer konkret zu lösen. Wir plausibilisieren uns hier am Beispiel des Metallstabes die Situation, gehen aber nicht weiter auf die Details ein. Ein guter Überblicksartikel ist das Paper [MP24].
Wir bezeichnen die Umgebungstemperatur mit T_0, den Wärmeübergangskoeffizienten des Stabes mit w_S und die Wärmeleitfähigkeit des Stabes mit a_S. Dazu sei der Stab an $x = 0$ isoliert, an $x = L$ jedoch nicht, sodass eine Wärmeleitung entsteht.
Dann muss der Wärmestrom aus dem Stab heraus (Neumann) gleich dem Wärmeübergang an die Luft (Dirichlet) sein. In Formeln ausgedrückt:

$$-a_S \cdot \frac{\partial u}{\partial x}(L) = w_S \cdot (u(L) - T_0) \Leftrightarrow w_S \cdot u(L) + a_S \cdot u'(L) = w_S \cdot T_0.$$

Es handelt sich bei den Robin-Randbedingungen also um eine Linearkombination aus Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen. Wir können dies der obigen Gleichung ansehen. Ist $w_S \gg a_S$, so handelt es sich mehrheitlich um Dirichlet-Randbedingungen, der Stab nimmt also sehr schnell Lufttemperatur an. Ist $w_S \ll a_S$, so handelt es sich mehrheitlich um Neumann-Randbedingungen, es fließt also kaum Wärme ab. Die Realität liegt irgendwo dazwischen und wird durch die genauen Werte von w_S und a_S bestimmt.

Wir verallgemeinern wie angekündigt die Bedingung an Randdaten der Neumannschen Randbedingungen.

Satz 1.3.4.
Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ein Gebiet, $f \in C(\Omega)$, $\phi \in C(\overline{\Omega})$ und es existiere eine Lösung $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ des Neumannschen Randwertproblems

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } \Omega \\ \boldsymbol{n}^T \cdot \nabla u = \phi & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}.$$

Dann genügen die Randdaten der Kompatibilitätsbedingung

$$\int_{\partial\Omega} \phi \,\mathrm{d}s = \int_{\Omega} f \,\mathrm{d}x. \tag{1.7}$$

Beweis.
Die Kompatibilitätsbedingung ergibt sich wie folgt:

$$\int_{\Omega} f \,\mathrm{d}x = \int_{\Omega} \Delta u \,\mathrm{d}x = \int_{\Omega} \operatorname{div} \nabla u \,\mathrm{d}x \overset{\text{Gauß}}{=} \int_{\partial\Omega} \langle \nabla u, \boldsymbol{n} \rangle \,\mathrm{d}s = \int_{\Omega} \boldsymbol{n}^T \cdot \nabla u \,\mathrm{d}s = \int_{\partial\Omega} \phi \,\mathrm{d}s.$$

■

Beispiel 1.3.5.
Wir betrachten nochmal die Gleichung

$$\begin{cases} u'' = T_0 & \text{in } \Omega \\ \boldsymbol{n}^T \cdot \nabla u = \phi & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}$$

aus Beispiel 1.3.3 b), d.h. $T_0 \in \mathbb{R}$ und $\Omega := (0, L) \subset \mathbb{R}$. Ferner sind $\phi \in C([0,1])$ die Randdaten. Die Integrale aus der Kompatibilitätsbedingung (1.7) berechnen sich zu

$$\int_{\Omega} T_0 \,\mathrm{d}x = \int_0^L T_0 \,\mathrm{d}x = T_0 \cdot L, \quad \int_{\partial\Omega} \phi \,\mathrm{d}s = \int_{\{0,L\}} \phi \,\mathrm{d}s = \phi(L) - \phi(0).$$

Damit also die Kompatibilitätsbedingung (1.7) erfüllt ist, muss

$$\int_{\Omega} T_0 \,\mathrm{d}x = T_0 \cdot L = \phi(L) - \phi(0) = \int_{\partial\Omega} \phi \,\mathrm{d}s$$

gelten, umgestellt also

$$\phi(0) = \phi(L) - T_0 \cdot L.$$

Dies ist genau die Bedingung, die wir in Beispiel 1.3.3 b) hergeleitet haben.

Gleichung (1.7) gibt eine einfache Möglichkeit, zu prüfen, ob ein gegebenes Poissonproblem mit Neumann-Randbedingung überhaupt eine Lösung besitzen kann: Ist sie nicht erfüllt, gibt es keine Lösung. Gilt (1.7), so hilft dies nicht, die Lösung explizit zu konstruieren.

Am häufigsten betrachten wir Dirichlet-Randbedingungen. Wir können uns dabei immer auf den Fall $\phi \equiv 0$ zurückziehen, wie wir nun sehen werden.

Bemerkung 1.3.6.
Ist die Dirichlet-Randbedingung inhomogen, so lässt sie sich homogenisieren. Dazu setzen wir ϕ zu $\overline{\phi}$ fort, so dass gilt:

$$\overline{\phi} \in C^2(\overline{\Omega}), \ \overline{\phi}\,|_{\partial\Omega} = \phi.$$

Ist u eine Lösung der zugrundeliegenden *inhomogenen* Gleichung

$$\begin{cases} Au = f & \text{in } \Omega \\ u = \phi & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}$$

mit dem allgemeinen linearen Differentialoperator A, so setzen wir $v := u - \overline{\phi}$. Dann gilt

$$Av = A(u - \overline{\phi}) = Au - A\overline{\phi} = f - A\overline{\phi} =: \overline{f}$$

und

$$v \mid_{\partial\Omega} = (u - \overline{\phi}) \mid_{\partial\Omega} = u \mid_{\partial\Omega} - \overline{\phi} \mid_{\partial\Omega} = \phi - \phi = 0.$$

Die Funktion v löst also die Gleichung

$$\begin{cases} Av = \overline{f} & \text{in } \Omega \\ v = 0 & \text{auf } \partial\Omega \end{cases} \tag{1.8}$$

mit homogenen Randdaten. Daher können wir im Folgenden stets homogene Dirichlet-Randbedingungen betrachten.

Es ist wichtig, zu beachten, dass die homogenisierte Differentialgleichung nur homogen in den Randdaten ist. Gleichung (1.8) selbst kann weiterhin inhomogen sein, d.h. $\overline{f} \not\equiv 0$ ist weiterhin erlaubt und auch in der Regel der Fall.

Ein konkretes Beispiel ist in Übung 1.3 enthalten.

Übungen zu Kapitel 1

Übung 1.1.
Überführe die Besselsche Differentialgleichung aus (1.6) mit der Variablensubstitution $\xi := \mathrm{i}\sqrt{\lambda} \cdot r$ in die Standardform

$$\xi^2 \alpha''(\xi) + \xi \alpha'(\xi) + (\xi^2 - \nu^2)\alpha(\xi) = 0$$

und gib ν^2 dabei so explizit wie möglich an.
Hinweis: Stelle $\partial_\xi \alpha$ und $\partial_\xi^2 \alpha$ mit der Kettenregel dar.

Übung 1.2.
Führe für die Wellengleichung $\partial_t^2 u = \Delta u$ den Separationsansatz für zwei Raumdimensionen in kartesischen und in Polarkoordinaten durch und vergleiche die erhaltenen Lösungen mit der Laplace- und Wärmeleitungsgleichung.

Übung 1.3.
Wir betrachten die inhomogene Wärmeleitungsgleichung

$$\begin{cases} \partial_t u(x,y,t) - \Delta u(x,y,t) = \sin t & \text{in } \Omega \\ u(x,y,t) = x^2 y^2 e^t & \text{auf } \partial\Omega \end{cases}$$

auf $\Omega = (0,1)^2 \subset \mathbb{R}^2$. Stelle gemäß Bemerkung 1.3.6 die zugehörige partielle Differentialgleichung mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen auf.

Lösungen zu Kapitel 1

Lösung zu Übung 1.1.
Es ist $r = -\frac{\mathrm{i}\xi}{\sqrt{\lambda}}$, folglich also $\frac{\partial r}{\partial \xi} = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\lambda}}$. Mit der Kettenregel erhalten wir

$$\frac{\partial \alpha}{\partial \xi} = \frac{\partial \alpha}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial \xi} = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\lambda}} \cdot \alpha'(r),$$

wobei hier eingeht, dass im vorliegenden Fall nur einer Koordinate dies bereits das vollständige totale Differential ist. Erneutes Ableiten nach ξ liefert

$$\frac{\partial^2 \alpha}{\partial \xi^2} = \frac{\partial}{\partial r}\left(-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{\lambda}} \cdot \alpha'(r)\right) \cdot \frac{\partial r}{\partial \xi} = -\frac{1}{\lambda}\alpha''(r).$$

Es gilt also $\alpha'(r) = -\frac{\sqrt{\lambda}}{\mathrm{i}}\alpha'(\xi)$ sowie $\alpha''(r) = -\lambda\alpha''(\xi)$.
Damit folgt die Behauptung nun durch Einsetzen und Vereinfachen mit $\nu^2 = n^2$.

Lösung zu Übung 1.2.
Die ausführlichen Rechnungen sind weitestgehend analog zu den in Abschnitt 1.2 vorgestellten. Wir geben daher hier nur die wesentlichen Zwischenschritte an.
$n = 2$, kartesisch:
Der Ansatz ist hier $u = u(x, y, t) \overset{!}{=} \alpha(x)\beta(y)\gamma(t)$. Einsetzen in die Wellengleichung liefert

$$\frac{\gamma''}{\gamma} = \frac{\alpha''}{\alpha} + \frac{\beta''}{\beta}.$$

Die resultierenden gewöhnlichen Differentialgleichungen sind

$$\gamma'' = k\gamma,\ \alpha'' = k_1\alpha,\ \beta'' = k_2\beta,\ k, k_1, k_2 \in \mathbb{R},\ k_1 + k_2 = k.$$

Diese werden wie bisher besprochen gelöst.
$n = 2$, polar:
Der Ansatz ist hier $u = u(r, \varphi, t) \overset{!}{=} \alpha(r)\beta(\varphi)\gamma(t)$. Einsetzen in die Wellengleichung liefert

$$\frac{\gamma''}{\gamma} = \frac{\alpha''}{\alpha} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\beta''}{\beta}.$$

Mit $\frac{\gamma''}{\gamma} = k \in \mathbb{R}$ können wir die rechte Seite wieder mit r^2 durchmultiplizieren und erhalten

$$r^2 \cdot \frac{\alpha''}{\alpha} + r \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} - kr^2 = -\frac{\beta''}{\beta}.$$

Diese beiden Seiten müssen beide gleich einer Konstanten $\lambda \in \mathbb{R}$ sein, womit sich insgesamt die drei Differentialgleichungen

$$\gamma'' = k\gamma,\ \beta'' = -\lambda\beta,\ r^2\alpha'' + r\alpha' - (kr^2 - \lambda)\alpha = 0.$$

Wir sehen also, dass auch die Wellengleichung auf eine Besselsche Differentialgleichung führt.

Lösung zu Übung 1.3.
In den Bezeichnungen von Bemerkung 1.3.6 ist

$$A = \partial_t - \Delta,\ \phi = \overline{\phi} = x^2y^2e^t \text{ und } f = \sin t.$$

Wir erhalten

$$\overline{f} = f - A\overline{\phi} = \sin t - \partial_t(x^2y^2e^t) + \Delta(x^2y^2e^t) = \sin t - e^t \cdot \left(x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2\right).$$

Die homogenisierte partielle Differentialgleichung lautet also

$$\begin{cases} \partial_t v - \Delta v = \sin t - e^t \cdot \left(x^2y^2 - 2x^2 - 2y^2\right) & \text{in } \Omega \\ v = 0 & \text{auf } \partial\Omega \end{cases},$$

wobei $v = u - x^2y^2e^t$ die „verschobene“ Lösung bezeichnet.

Abbildungsverzeichnis

1.1 Wärmefluss in einem Zimmer 3

Literatur

[DW11] Peter Deuflhard und Martin Weiser. *Numerische Mathematik 3*. Berlin / New York: De Gruyter, 2011.

[Eva97] Lawrence C. Evans. *Partial Differential Equations*. 1. Aufl. Berkeley: American Mathematical Society, 1997.

[Kar13] Christian Karpfinger. *Höhere Mathematik in Rezepten*. 1. Aufl. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum, 2013.

[MP24] Eduard Marušić-Paloka und Igor Pažanin. *The Robin boundary condition for modelling heat transfer*. 2024. DOI: 10.1098/rspa.2023.0850.

[Wer11] Dirk Werner. *Funktionalanalysis*. 7. Aufl. Heidelberg: Springer, 2011.